

一、学科基础

- (3) 标有“100W”字样的电视机,正常工作 2h,用电 $\text{kW} \cdot \text{h}$ 。

- A. 增大 B. 不变 C. 减小

(2) 赤足在海滩上,会感到海水比沙子的温度低,是因为海水比沙子的比热容_____;
穿着橡胶沙滩鞋踩在沙子上感觉不到烫,是因为橡胶的导热性较_____。

- A. 导体 B. 绝缘体

(3) 下列加油站安全标识中,与摩擦起电有关的是。



A. 禁止烟火 B. 熄火加油 C. 禁止放易燃物 D. 禁止脱穿化纤服装

- (1) 如图所示是四冲程内燃机工作时的_____冲程,该冲程实现了



A. 内能转化成机械能
B. 机械能转化成内能

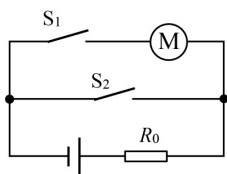
(2) 燃料在燃烧过程中热值。

A. 变大 B. 不变 C. 变小

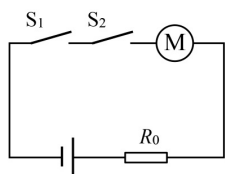
(3) 汽车行驶过程中,轮胎与地面摩擦,这是通过 做功 方式改变轮胎的内能。

5. (2026·上海黄浦·一模)

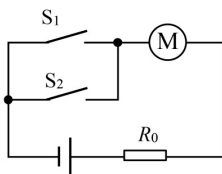
地铁的闸机入口如图所示,当乘客成功扫码或插入单程票时,相当于闭合开关 S_1 或 S_2 ,都能让电动机启动,成功进站。下列电路图设计符合要求的是_____。



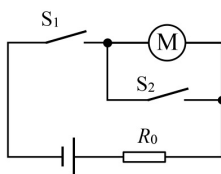
A.



B.



C.



D.

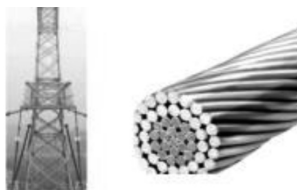
6. (2026·上海黄浦·一模)

家庭电路中,同时使用的用电器越多,则_____ (不定项)。

- A. 总电阻越大 B. 总电流越大 C. 总功率越大 D. 消耗电能越多

7. (2026·上海黄浦·一模)

如图所示,高压输电线通常采用如图所示的“多股铝绞线”。



- (1) “多股铝绞线”采用并联的方式,相当于增大导体的横截面积从而_____电阻。

- A. 增大 B. 减小

- (2) 维修线路时有时需要断电,此时输电线的电阻将_____。

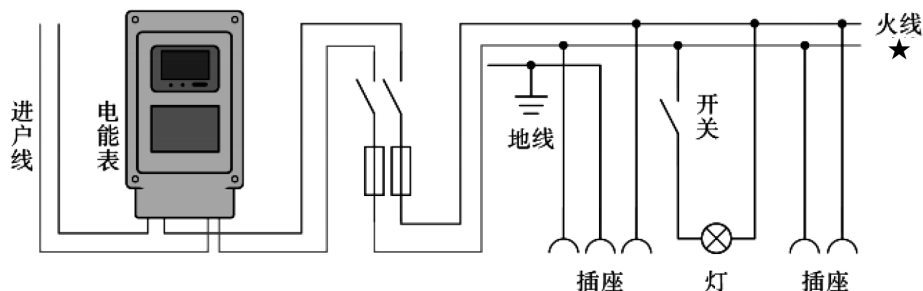
- A. 变大 B. 不变 C. 变小

- (3) 若发电厂输出电功率保持不变,输出电压增大,输电线上电能损耗将_____。

- A. 增大 B. 不变 C. 减小

8. (2026·上海黄浦·一模)

如图所示是小红设计的简单家庭电路示意图。

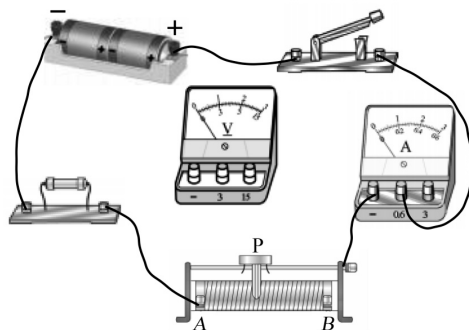


- (1) ★处的进户线是_____线。
- (2) 设计中,下列元件接入位置错误的是_____。
 - A. 电能表 B. 插座 C. 开关
- (3) 以下做法中,安全的是_____ (不定项)。
 - A. 用湿手插拔电器插头 B. 使用破损、老化的电线
 - C. 定期检查电路和电器 D. 超负荷使用插座
 - E. 遇触电事故,先断电再施救

9. (2026·上海黄浦·一模)

小明做“探究电流与电压的关系”实验,所用电源由两节干电池串联组成。

- (1) 在图中,用笔线代替导线,将小明的实验电路连接完整。



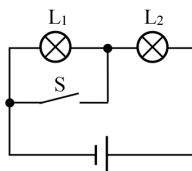
- (2) 在闭合开关前,滑动变阻器的滑片 P 应处于_____。
 - A. A 端 B. B 端
- (3) 为了获取证据,在闭合开关后,应_____。
 _____。然后,换不同定值电阻重复上述实验过程。

10. (2026·上海黄浦·一模)

为了节约用电,且在黑暗环境开灯方便,可使用一种带有指示灯的开关,如图(a)所示,该开关S与指示灯和照明灯组成的电路可简化为图(b)所示。当开关S闭合时,照明灯正常发光,指示灯不发光;当开关S断开时,照明灯不发光,指示灯正常发光,则_____。



(a)



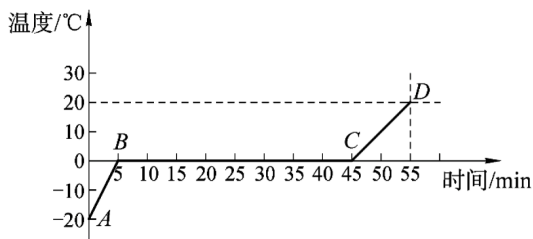
(b)

- A. 指示灯是 L_1 , 其额定功率大于照明灯的额定功率
- B. 指示灯是 L_1 , 其额定功率小于照明灯的额定功率
- C. 指示灯是 L_2 , 其额定功率大于照明灯的额定功率
- D. 指示灯是 L_2 , 其额定功率小于照明灯的额定功率

11. (2026·上海黄浦·一模)

小华同学在实验室利用加热器完成了冰的熔化实验,并描绘出冰的温度随加热时间变化的关系图像如图所示。实验时,冰的质量为 0.5 kg ,假设冰熔化成水的过程中质量保持不变。已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

- (1) 冰的熔化过程所用的时间是_____min。
- (2) 水在 CD 段吸收的热量为_____J。
- (3) 酒精的热值约为 $3.0 \times 10^7 \text{ J/kg}$,若整个实验过程需要释放的热量为 $4.5 \times 10^5 \text{ J}$,则换用酒精灯加热,需完全燃烧酒精的质量约为_____kg。



12. (2026·上海黄浦·一模)

某电动玩具汽车的直流电动机部分参数如图所示。

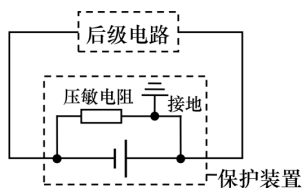
直流电动机

电阻(Ω)	1
额定电压(V)	3
额定电流(A)	1

- (1) 正常工作时,通电 20 s ,电流通过电动机做功为_____J,产生的热量为_____J。
- (2) 分析电流通过电动机做功与产生的热量之间存在差异的原因。_____。

13. (2026·上海黄浦·一模)

压敏电阻属于半导体器件。在一些家用电器中,为了让后级电路工作在安全的电压范围内,常采用将压敏电阻接地后与电源并联的方式组成保护装置,如图所示。为解释“采用将压敏电阻接地后与电源并联的方式组成保护装置”的原因,小明查阅资料得知:(a)某压敏电阻的两端电压及其对应阻值的部分数据见表一;(b)当电源输出电压在安全范围内时,压敏电阻可看作断开的开关;当电源输出电压过高时,压敏电阻可看作闭合的开关;(c)接地,可将很大的电流直接导入大地。



表一

电压(U/V)	0	10	20	22	24	26	30
压敏电阻阻值 ($\times 10^6 \Omega$)	300	200	30	5	1	0.3	0.08

- 分析比较表一中的电压、压敏电阻阻值的变化情况,可得出的初步结论是_____。
- 结合上述信息和所学知识,解释“将压敏电阻接地后与电源并联的方式组成保护装置”的原因。_____。
- 为防止压敏电阻失效,还可在电路中接入熔断器(常态下相当于导线,电流太大会快速熔断),熔断器与后级电路的连接方式应为_____。
A. 串联 B. 并联

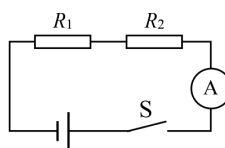
二、学科综合

14. (2026·上海黄浦·一模)

在如图所示的电路中,电源电压为 U_0 且保持不变。闭合开关,电流表的示数不为零。已知电路中仅有电阻 R_1 或 R_2 中的一个可能出现故障。

- 根据上述现象,电路可能存在的情况是_____ (不定项)。

- 电阻 R_1 或 R_2 中的一个开路
- 电阻 R_1 或 R_2 中的一个短路
- 电路正常,各元件均完好

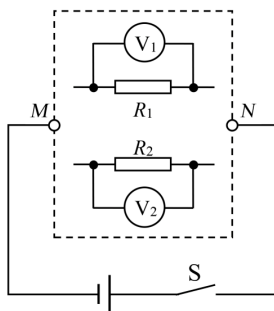


- 为进一步确定电路的具体情况,小华用一个完好的电压表并联在电阻 R_1 两端,写出电压表的示数及对应的电路情况。

15. (2026·上海黄浦·一模)

在如图所示的电路中,电阻 R_1 和 R_2 以某种方式连接在 M 、 N 两点之间,闭合开关,电压表 V_1 和 V_2 的示数相等。

- (1) 小明认为 R_1 和 R_2 一定并联,指出其观点错误的原因。_____。
- (2) 为确定 R_1 和 R_2 的连接方式,小红用电阻 R_0 替换 R_1 , 则 R_0 的阻值需满足的条件是_____ (不定项)。
A. $R_0 < R_1$ B. $R_0 = R_1$ C. $R_0 > R_1$
- (3) 在不增加器材的情况下,再写出一种确定 R_1 和 R_2 连接方式的操作及判断方法。



16. (2026·上海黄浦·一模)

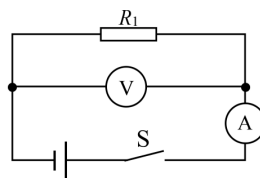
在如图所示的电路中,电源电压保持不变,电阻 R_1 的阻值为 10Ω ,闭合开关,电压表示数为 $8V$ 。

(1) 求闭合开关后电流表示数 I_0 。

(2) 在电路中断开某一处或在某两处间再接入电阻 R_2 ,且两电阻均能正常工作。

① R_2 接入前后,若电流表示数不发生变化,则两电表示数的比值_____。在方框内画出该情况对应的电路图。

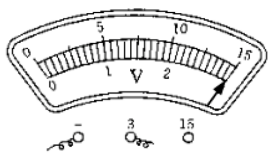
A. 变大 B. 不变 C. 变小



② R_2 接入前后,若电流表示数发生变化,且两电表示数的乘积减小了 $4.8W$,求 R_2 的阻值。

17. (2026·上海黄浦·一模)

小红和小华同时做“用电流表、电压表测电阻”的实验。现有两个滑动变阻器，分别标有“ 5Ω $3A$ ”和“ 20Ω $2A$ ”字样，其他实验器材齐全且相同，两电压表只有 $0\sim 3V$ 挡完好。他们各自选取一个变阻器进行实验，将电源（电压保持不变）、待测电阻、滑动变阻器、电流表、开关串联连接。小红将电压表并联在待测电阻两端，并把滑动变阻器滑片移至阻值最大处，闭合开关，观察到电压表示数如图所示，她发现无法继续实验。小华将电压表并联在电路中，闭合开关后移动滑动变阻器滑片，测量得到三组实验数据记录在表一中。他们分析了各自的数据后，共同得出了待测电阻的阻值。



表一

序号	电压表示数(V)	电流表示数(A)
1	2.8	0.18
2	2.0	0.26
3	1.5	0.30

- (1) 小华实验中电压表并联在_____两端。
A. 电源 B. 待测电阻 C. 滑动变阻器
- (2) 小红实验中所用的滑动变阻器规格是_____。
A. 5Ω $3A$ B. 20Ω $2A$
- (3) 分析小红无法继续实验的原因。
- (4) 求待测电阻 R_x 的阻值。（需写出解答过程，计算电阻时精确到 0.1 欧）